



Chương 1C: Mô hình MOSFET

TS. Nguyễn Thanh Tuấn

Bộ môn Viễn thông, Khoa Điện-Điện tử
Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG TP.HCM
(nttuan@hcmut.edu.vn)



Chương 1C: Mô hình MOSFET

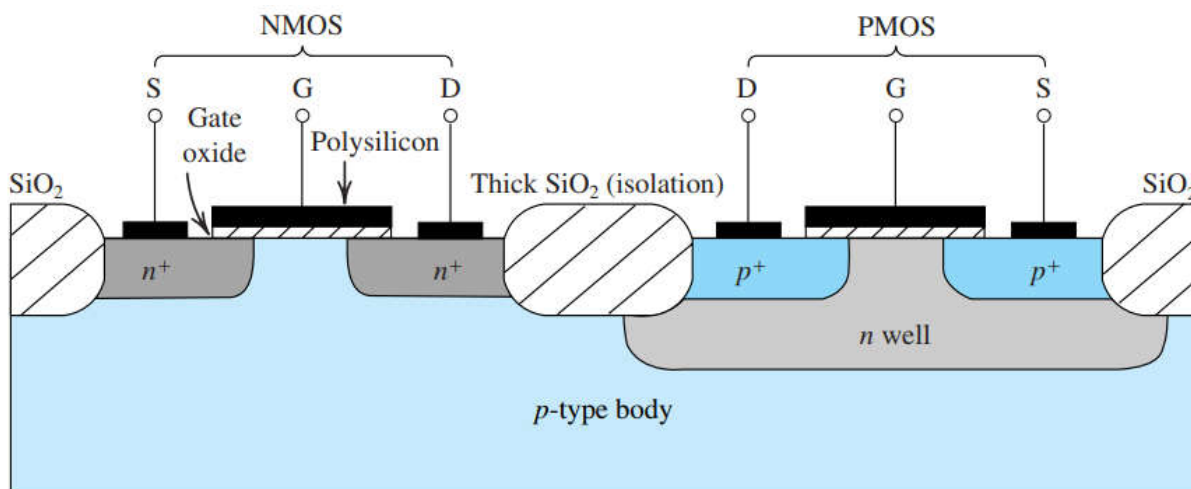
- Tổng quan
- Các chế độ hoạt động
- Các đặc tuyến dòng áp
- Phân cực DC
- Khuếch đại tín hiệu nhỏ AC



MOSFET

Tên gọi - Cấu tạo - Phân loại

- Tên gọi: **M**etal **O**xide Semiconductor **F**ield Effect Transistor (**I**nsulated **G**ate **F**ET)
- Cấu tạo: kênh bán dẫn được điều khiển bởi điện áp
- Phân loại:
 - kênh p (PMOS) & kênh n (NMOS)
 - kênh có sẵn & kênh cảm ứng (tăng cường)



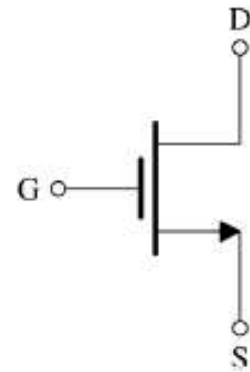
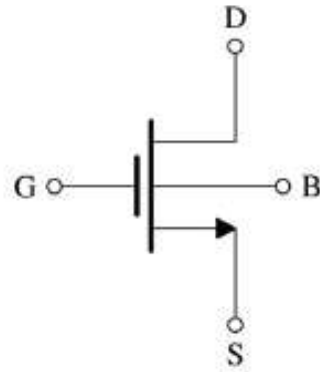
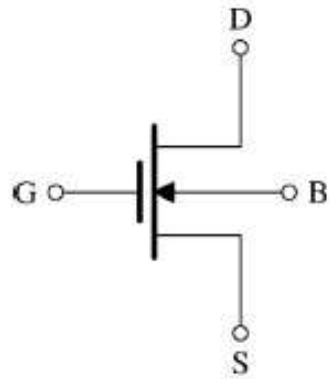
Chiều dài kênh $L = 0.03 \mu\text{m} \div 1 \mu\text{m}$
Chiều rộng kênh $W = 0.1 \mu\text{m} \div 100 \mu\text{m}$
Chiều dày lớp oxit $t_{ox} = 1 \text{nm} \div 10 \text{nm}$



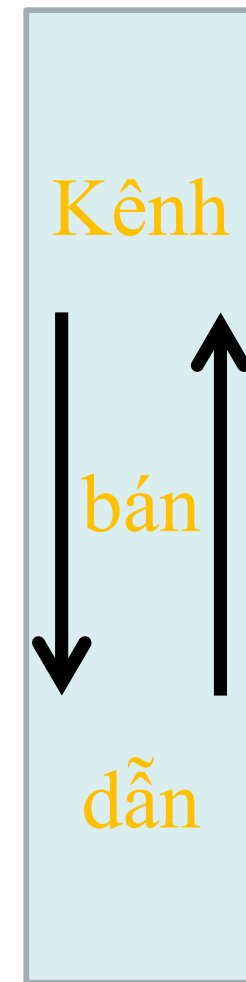
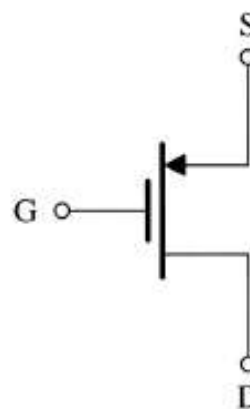
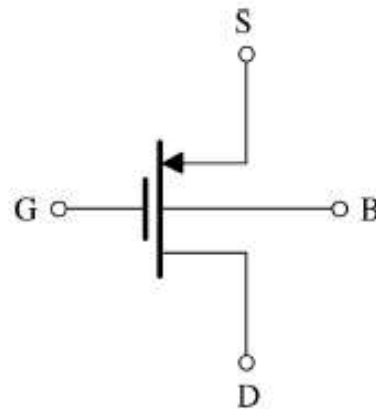
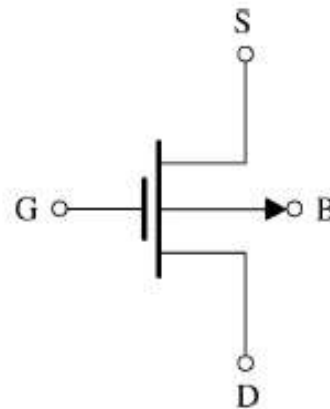
MOSFET

Ký hiệu

❖ NMOS



❖ PMOS



Quy ước
 $V_D > V_S$

1 dòng $D \rightarrow S$
 $V_G = 0$

Quy ước
 $V_D < V_S$



Các thông số MOSFET

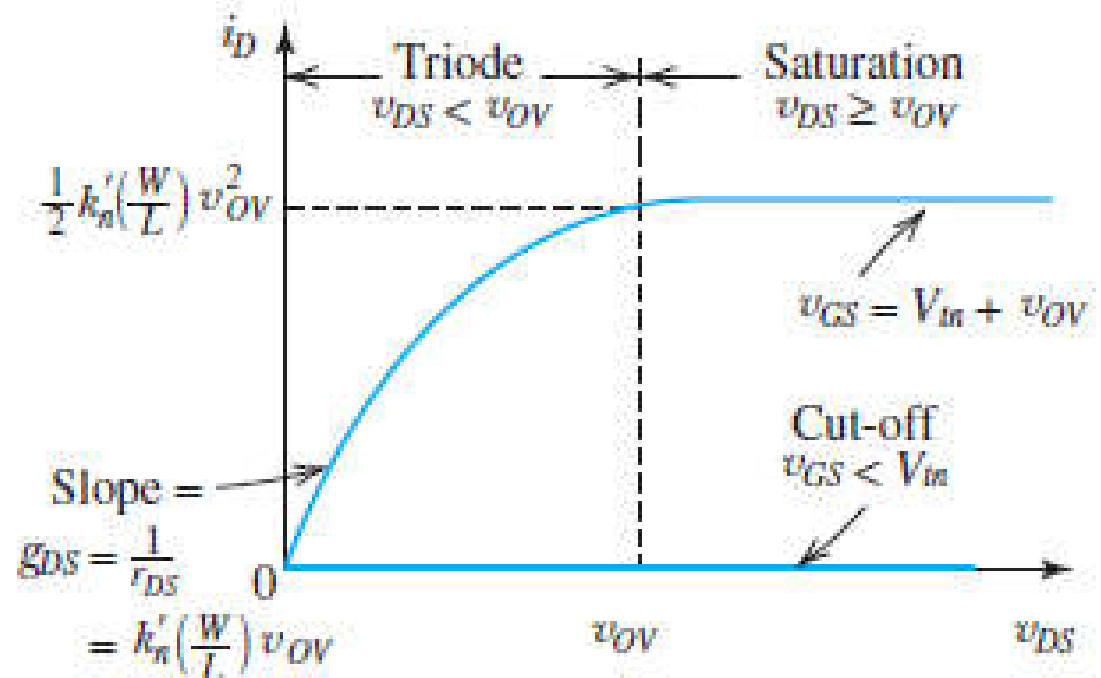
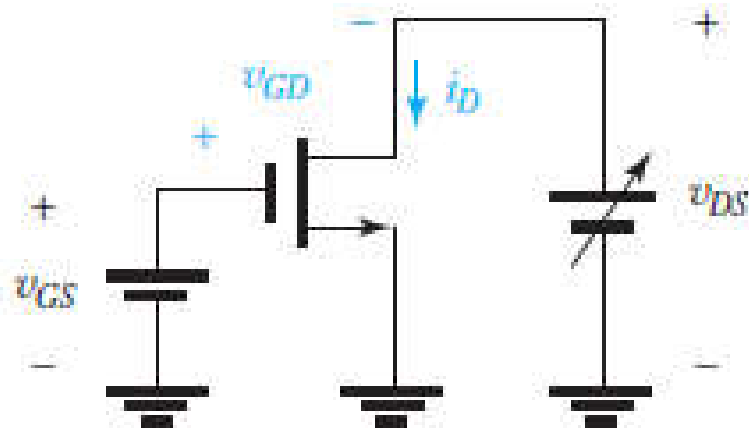
- μ_n, μ_p là độ di chuyển của electron và lỗ trống trên bề mặt kênh ($\text{m}^2/\text{V.s}$)
- C_{ox} là mật độ điện dung trên đơn vị diện tích (F/m^2)
- k_n, k_p là hệ số truyền dẫn của NMOS và PMOS (A/V^2)
- W, L là độ rộng và chiều dài kênh (m)
- V_{tp}, V_n là điện áp ngưỡng

$$k_p = k'_p (W/L) \qquad k'_p = \mu_p C_{ox}$$



NMOS kênh cảm ứng

Các chế độ hoạt động





NMOS kênh cảm ứng

Các chế độ hoạt động

- $v_{GS} < V_{tn}$: no channel; transistor in cut-off; $i_D = 0$
- $v_{GS} = V_{tn} + v_{OV}$: a channel is induced; transistor operates in the triode region or the saturation region depending on whether the channel is continuous or pinched-off at the drain end;

Triode Region

Continuous channel, obtained by:

$$v_{GD} > V_{tn}$$

or equivalently:

$$v_{DS} < v_{OV}$$

Then,

$$i_D = k'_n \left(\frac{W}{L} \right) \left[(v_{GS} - V_{tn}) v_{DS} - \frac{1}{2} v_{DS}^2 \right]$$

or equivalently,

$$i_D = k'_n \left(\frac{W}{L} \right) \left(v_{OV} - \frac{1}{2} v_{DS} \right) v_{DS}$$

Saturation Region

Pinched-off channel, obtained by:

$$v_{GD} \leq V_{tn}$$

or equivalently:

$$v_{DS} \geq v_{OV}$$

Then

$$i_D = \frac{1}{2} k'_n \left(\frac{W}{L} \right) (v_{GS} - V_{tn})^2$$

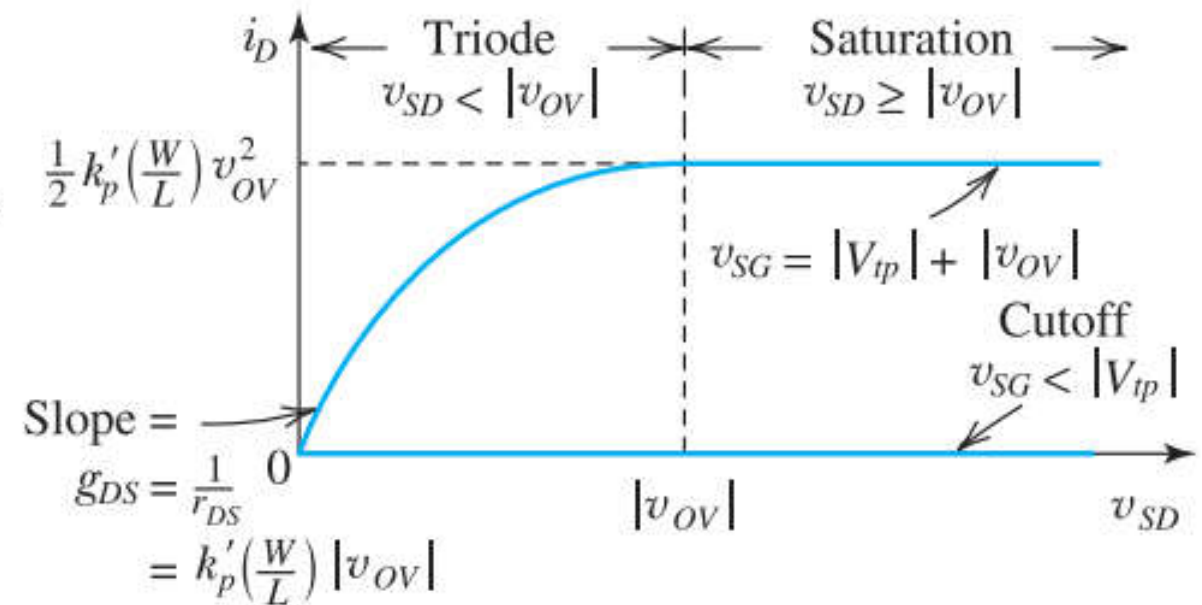
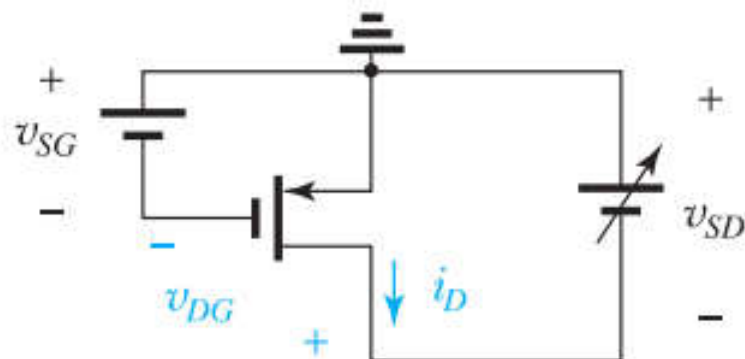
or equivalently,

$$i_D = \frac{1}{2} k'_n \left(\frac{W}{L} \right) v_{OV}^2$$



PMOS kênh cảm ứng

Các chế độ hoạt động





PMOS kênh cảm ứng

Các chế độ hoạt động

- $v_{SG} < |V_{tp}|$: no channel; transistor in cutoff; $i_D = 0$
- $v_{SG} = |V_{tp}| + |v_{OV}|$: a channel is induced; transistor operates in the triode region or in the saturation region depending on whether the channel is continuous or pinched off at the drain end;



Triode Region

Continuous channel, obtained by:

$$v_{DG} > |V_{tp}|$$

or equivalently

$$v_{SD} < |v_{OV}|$$

Then

$$i_D = k'_p \left(\frac{W}{L} \right) \left[(v_{SG} - |V_{tp}|) v_{SD} - \frac{1}{2} v_{SD}^2 \right]$$

or equivalently

$$i_D = k'_p \left(\frac{W}{L} \right) \left(|v_{OV}| - \frac{1}{2} v_{SD} \right) v_{SD}$$

Saturation Region

Pinched-off channel, obtained by:

$$v_{DG} \leq |V_{tp}|$$

or equivalently

$$v_{SD} \geq |v_{OV}|$$

Then

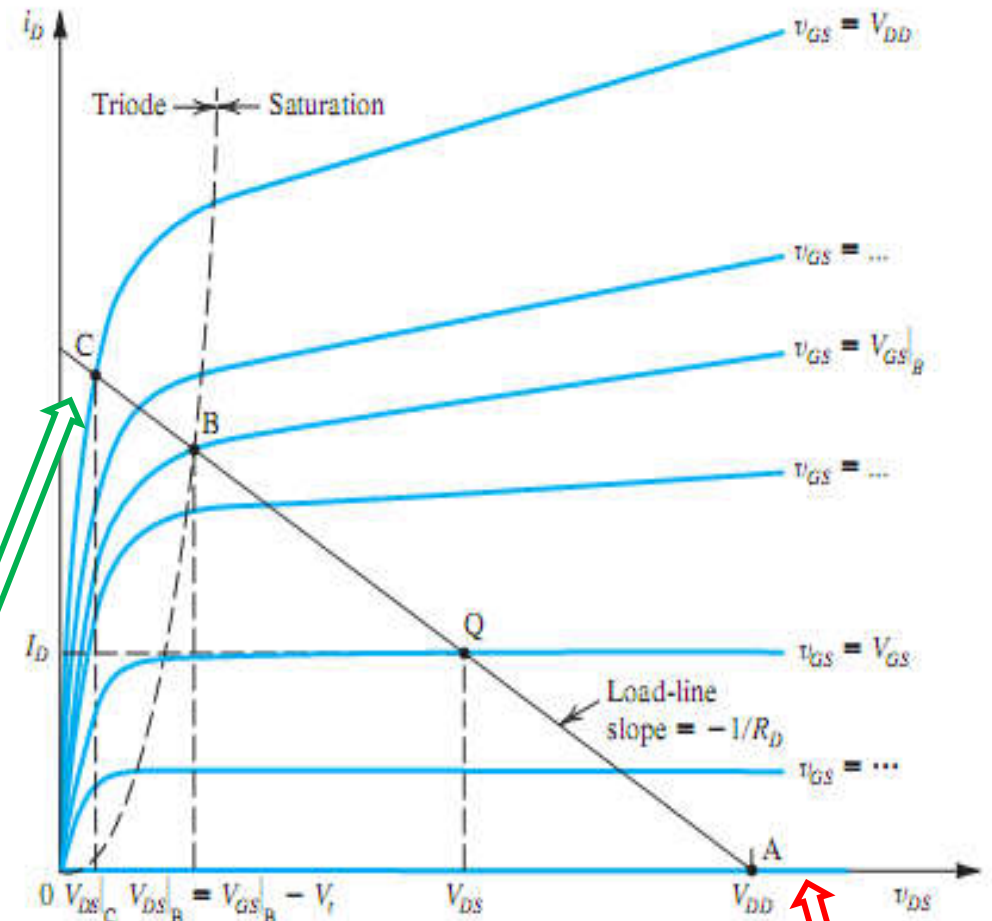
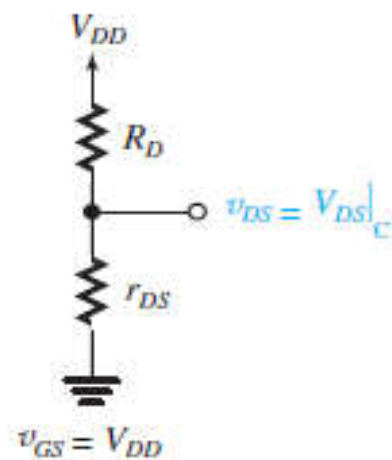
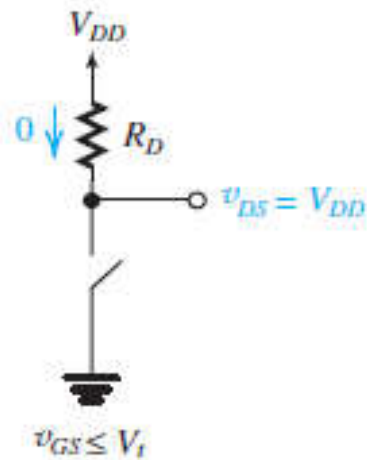
$$i_D = \frac{1}{2} k'_p \left(\frac{W}{L} \right) (v_{SG} - |V_{tp}|)^2$$

or equivalently

$$i_D = \frac{1}{2} k'_p \left(\frac{W}{L} \right) v_{OV}^2$$



Các đặc tuyến hoạt động



$v_{DS} \approx 0$

Transistor như khóa

$I_D = 0$
 $v_{DS} = V_{DD}$



Ví dụ 1

- Cho NMOS được chế tạo trên quy trình công nghệ có $L = 0.18\mu m$, $W = 2\mu m$, $C_{ox} = 8.6 \text{ fF}/\mu m^2$, $\mu_n = 450 \text{ cm}^2/Vs$, và $V_{tn} = 0.5V$.
 - a. Tìm V_{GS} và V_{DS} để MOSFET hoạt động tại biên bão hòa với $I_D = 100\mu A$.
 - b. Nếu V_{GS} giữ không đổi, tìm V_{DS} để $I_D = 50\mu A$.
 - c. Để MOSFET hoạt động bão hòa với $V_{DS} = 0.3V$, tìm phạm vi thay đổi của i_D khi V_{GS} thay đổi $\pm 0.01V$ quanh $0.7V$?



Phân tích DC mạch MOSFET

- 1) Giả sử chế độ hoạt động và tính toán phân cực DC bằng cách sử dụng phương trình dòng điện tương ứng (với các thông số MOSFET).
- 2) Kiểm tra giả sử với điện áp các cực.
- 3) Nếu dẫn đến kết quả không hợp lệ, thay đổi giả sử chế độ hoạt động và phân tích lại.



Ví dụ 2

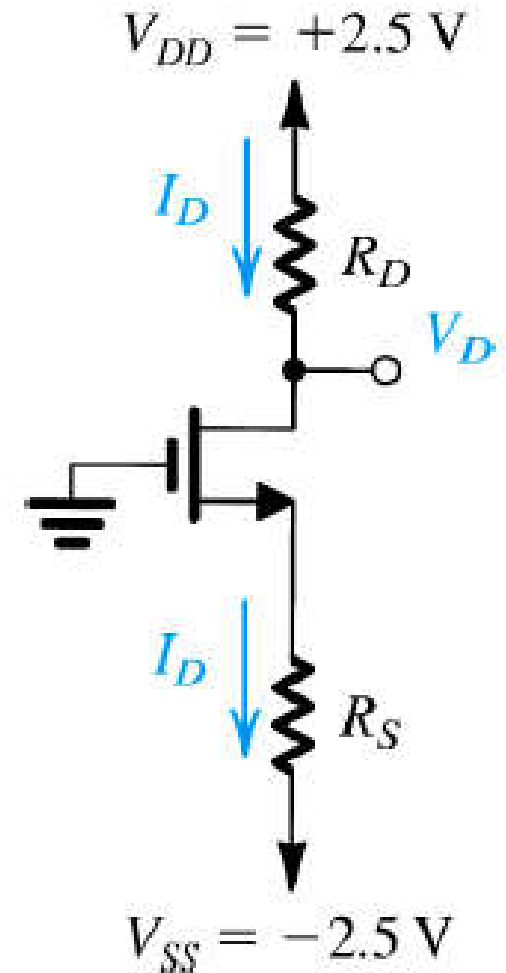
□ Cho NMOS có các thông số $V_t = 0.7V$, $\mu_n C_{ox} = 100\mu A/V^2$, $L = 1\mu m$, và $W = 32\mu$.

➤ Thiết kế mạch như hình để transistor hoạt động tại $I_D = 0.4mA$

và $V_D = 0.5V$?

$$I_D = I_S = \frac{1}{2} k_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{tn})^2 = 0.4mA$$

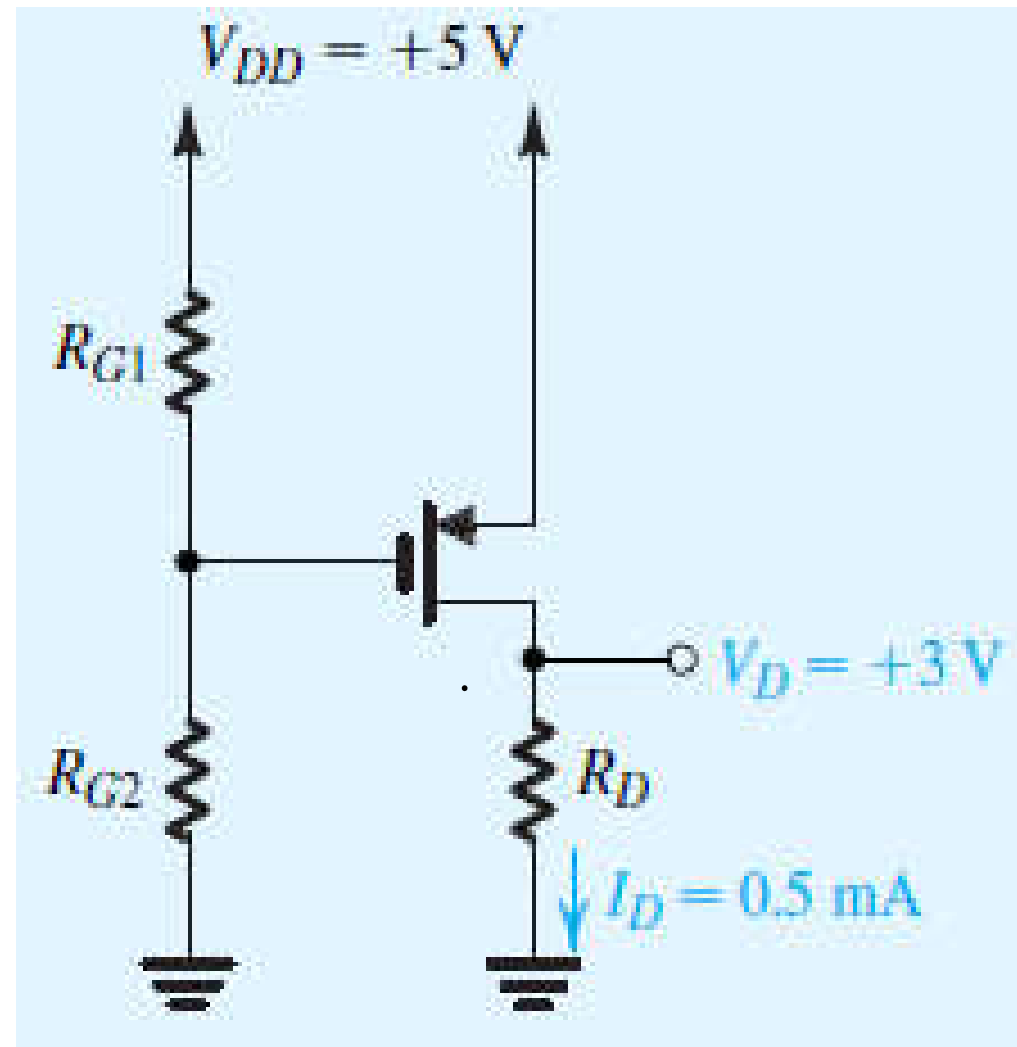
$$\Rightarrow \sqrt{\frac{2I_D}{\sigma \cdot 2(L_{ox})}}$$





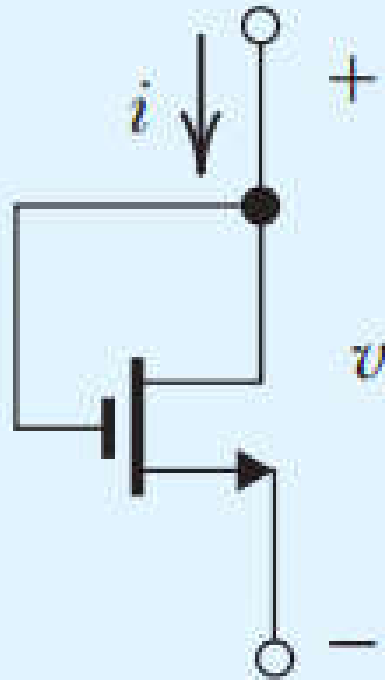
Ví dụ 3

- ❑ Thiết kế mạch như hình để transistor hoạt động bão hòa tại $I_D = 0.5\text{mA}$ và $V_D = 3\text{V}$, sử dụng PMOS kênh cảm ứng có các thông số $V_{tp} = -1\text{V}$, $k'_p \frac{W}{L} = 1\text{mA/V}^2$, và $\lambda = 0$.
- Tìm giá trị lớn nhất có thể của R_D để duy trì hoạt động vùng bão hòa?





MOSFET mắc diode

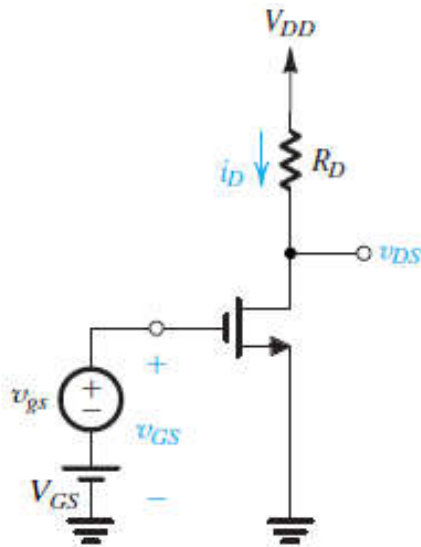


$$i = \frac{1}{2} k'_n \left(\frac{W}{L} \right) (v - V_{tn})^2$$

$$i = \frac{1}{2} k_n (v - V_{tn})^2$$



Mạch khuếch đại MOSFET

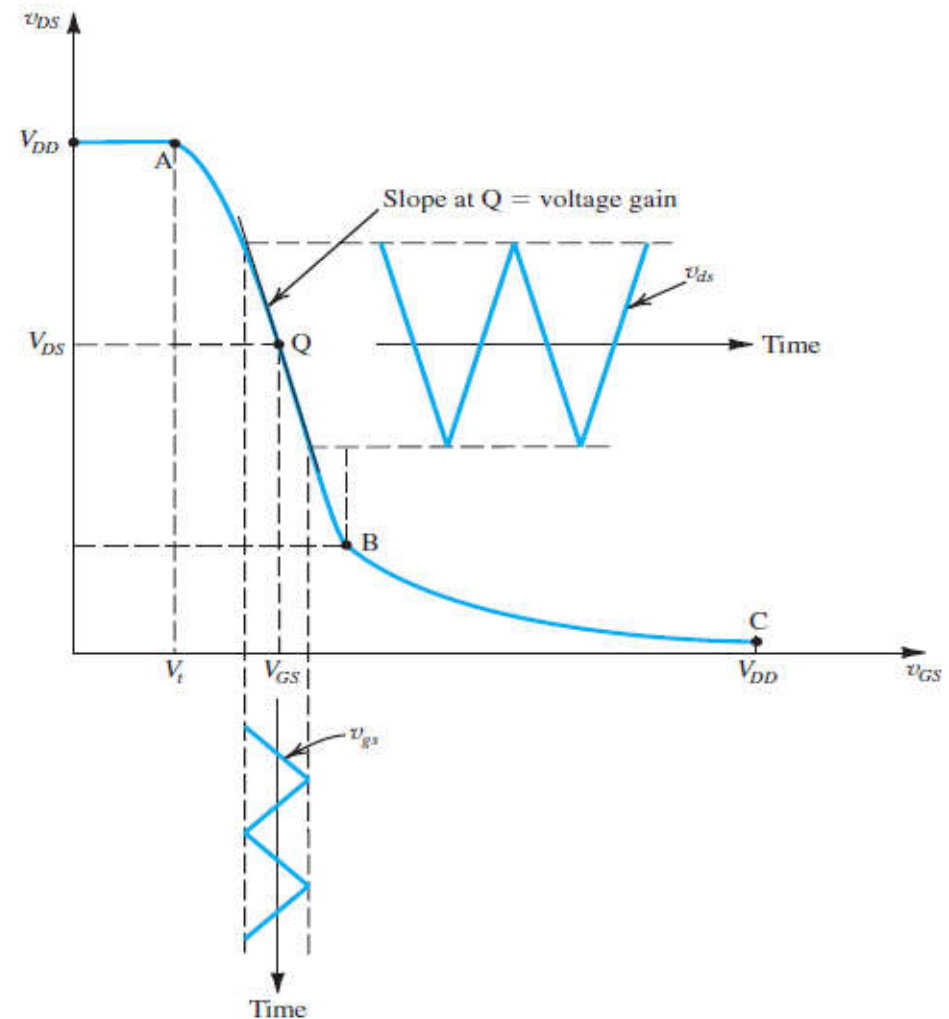


$$v_{GS}(t) = V_{GS} + v_{gs}(t)$$

$$i_D = \frac{1}{2} k_n (v_{GS} - V_t)^2 = \frac{1}{2} k_n V_{OV}^2$$

$$v_{DS} = V_{DD} - i_D R_D$$

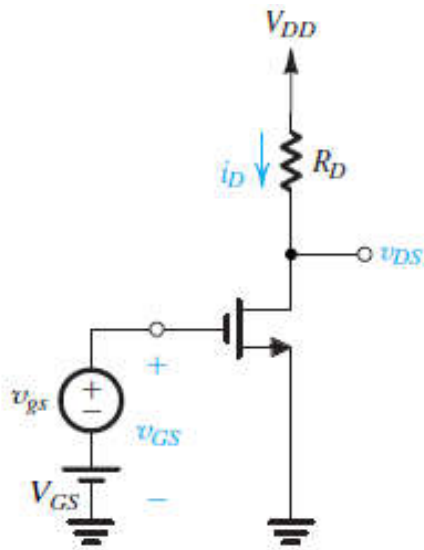
$$v_{DS} = V_{DD} - \frac{1}{2} k_n R_D (v_{GS} - V_t)^2$$



$$A_v \equiv \left. \frac{\partial v_{DS}}{\partial v_{GS}} \right|_{v_{GS}=V_{GS}} = -k_n (V_{GS} - V_t) R_D \quad 16$$



Mạch khuếch đại MOSFET tín hiệu nhỏ



$$v_{GS}(t) = V_{GS} + v_{gs}(t)$$

$$A_v \equiv \frac{v_{ds}}{v_{gs}} = -g_m R_D$$

$$\begin{aligned} i_D &= \frac{1}{2} k_n (V_{GS} + v_{gs} - V_t)^2 \\ &= \frac{1}{2} k_n (V_{GS} - V_t)^2 + k_n (V_{GS} - V_t) v_{gs} + \frac{1}{2} k_n v_{gs}^2 \end{aligned}$$

❖ Tín hiệu nhỏ: $\frac{1}{2} k_n v_{gs}^2 \ll k_n (V_{GS} - V_t) v_{gs}$

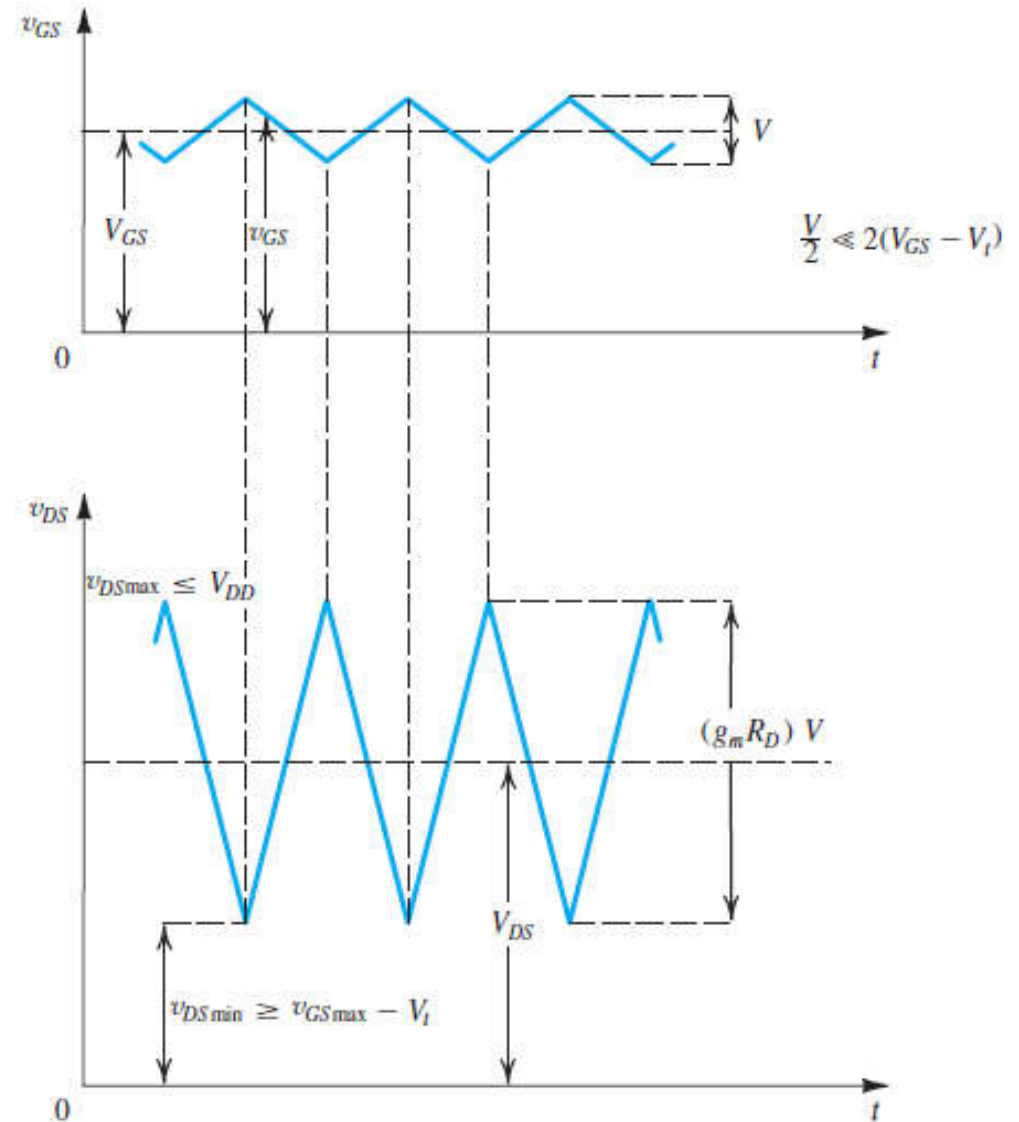
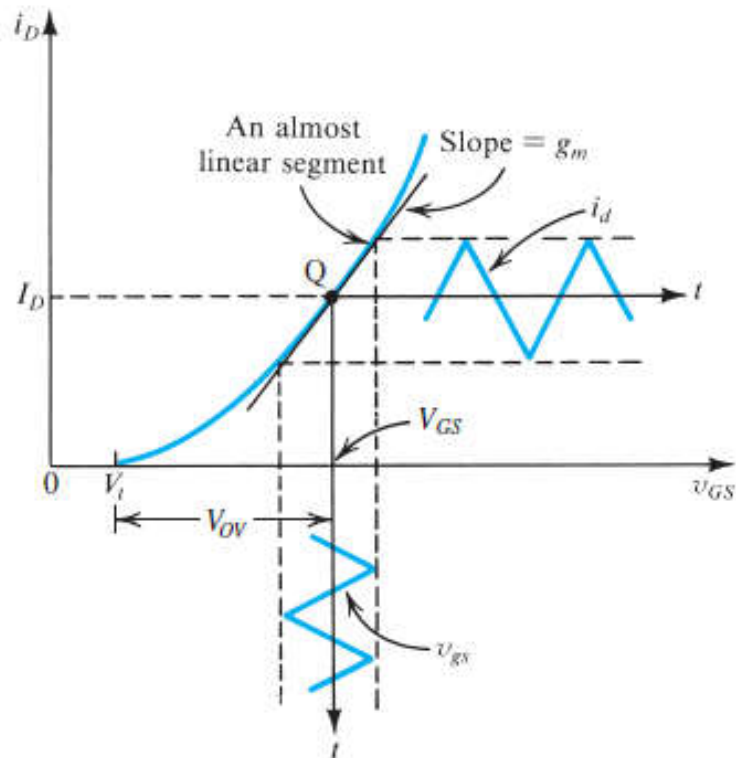
$$i_D = \frac{1}{2} k_n (V_{GS} - V_t)^2 + k_n (V_{GS} - V_t) v_{gs} = I_D + i_d$$

$$v_{DS} = V_{DD} - i_D R_D = V_{DD} - (I_D + i_d) R_D = V_{DS} - i_d R_D$$

❖ Độ dẫn truyền (transconductance): $g_m \equiv \frac{i_d}{v_{gs}} = k_n (V_{GS} - V_t)$



Mạch khuếch đại MOSFET tín hiệu nhỏ



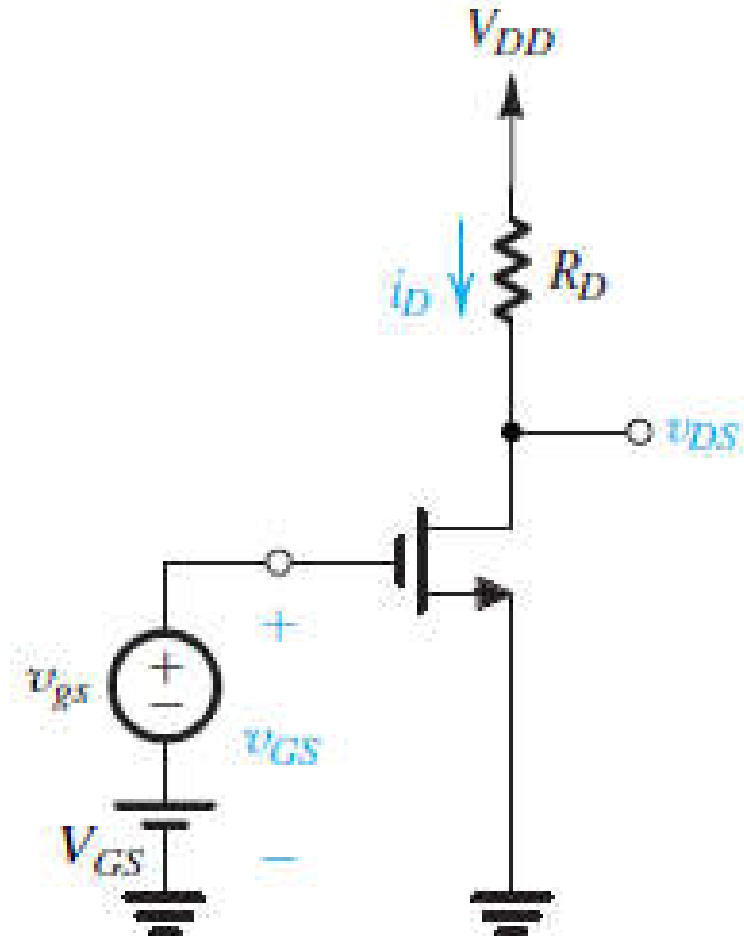


Ví dụ 4

Cho mạch MOSFET có $V_t = 0.4V$, $k'_n = 0.4mA/V^2$, $W/L = 10$, $V_{DD} = 1.8V$, $R_D = 17.5k\Omega$, $V_{GS} = 0.6V$.

a. Trường hợp $v_{gs} = 0$, tìm V_{OV} , I_D , V_{DS} và A_v .

b. Tìm dao động lớn nhất không méo tại cực D? Từ đó tìm biên độ tối đa cho phép của nguồn tín hiệu v_{GS} ?



Mô hình tương đương tín hiệu nhỏ

Small-Signal Parameters

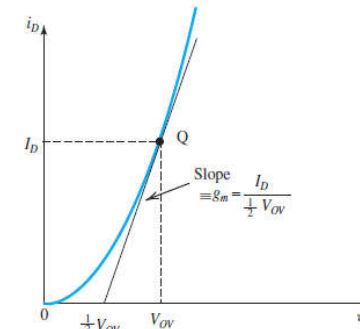
NMOS transistors

■ Transconductance:

$$g_m = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} V_{OV} = \sqrt{2 \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} I_D} = \frac{2I_D}{V_{OV}}$$

■ Output resistance:

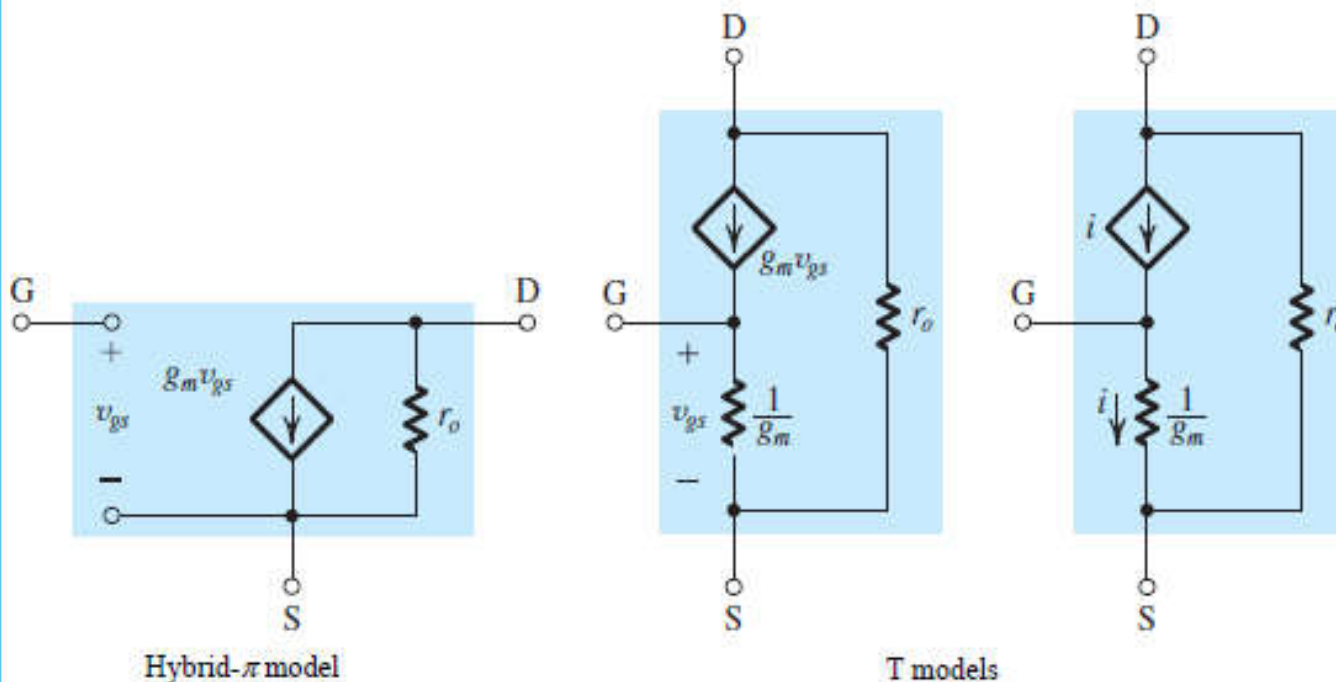
$$r_o = V_A / I_D = 1 / \lambda I_D \quad r_o \sim 10k\Omega - 100k\Omega$$



PMOS transistors

Same formulas as for NMOS *except* using $|V_{OV}|$, $|V_A|$, and replacing μ_n with μ_p .

Small-Signal Equivalent Circuit Models

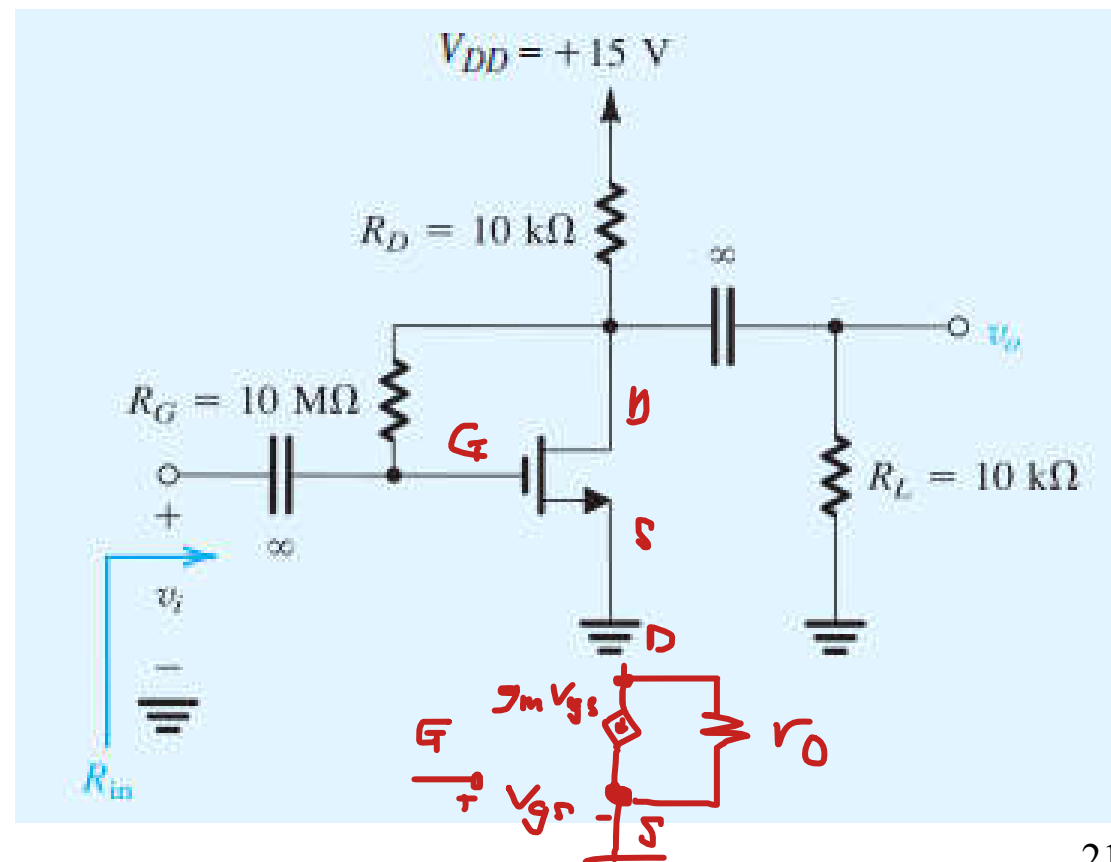




Ví dụ 5

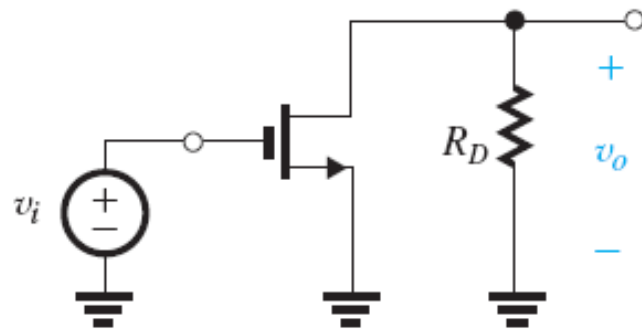
□ Cho mạch khuếch đại MOSFET có $V_t = 1.5\text{ V}$, $k'_n W/L = 0.25\text{ mA/V}^2$, và $V_A = 50\text{ V}$.

➤ Xác định độ lợi áp
tín hiệu nhỏ và trở
kháng ngõ vào?

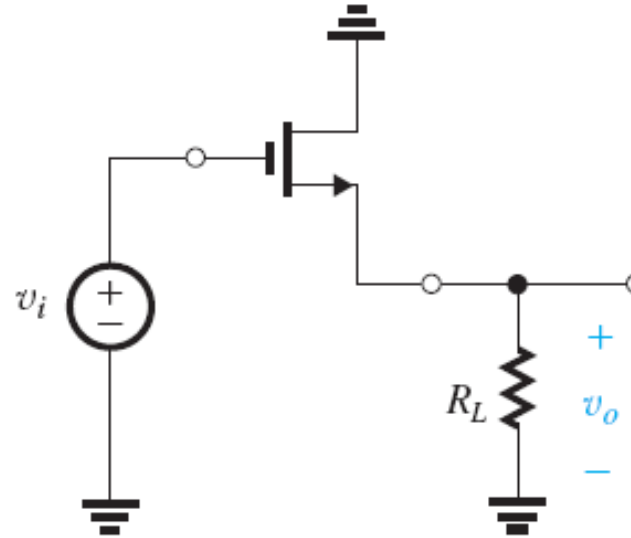




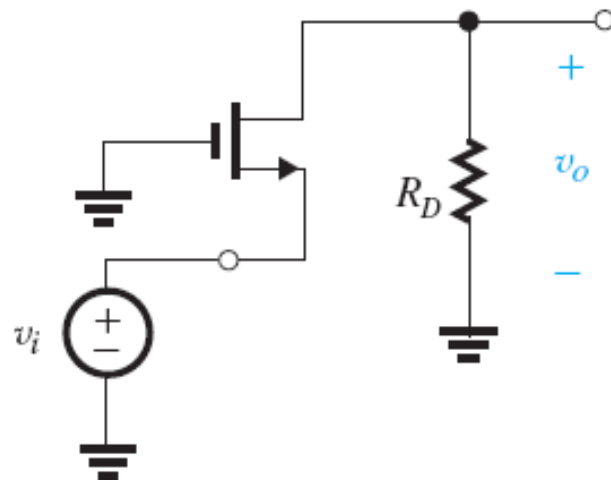
Các mạch khuếch đại MOSFET



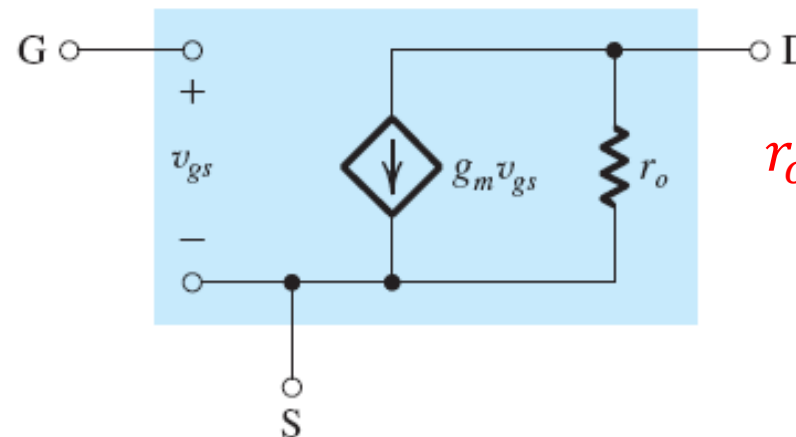
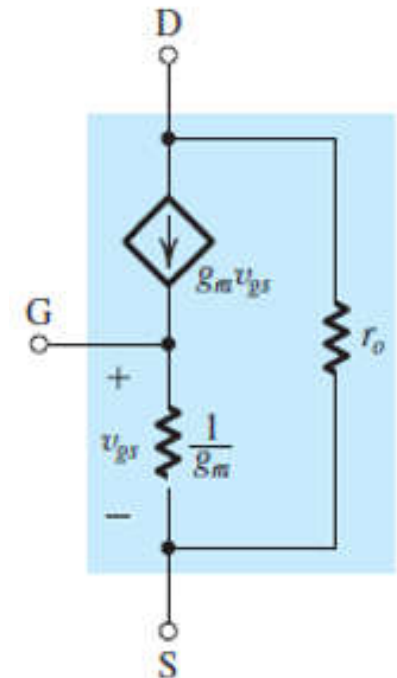
(a) Common Source (CS)



(c) Common Drain (CD)



(b) Common Gate (CG)

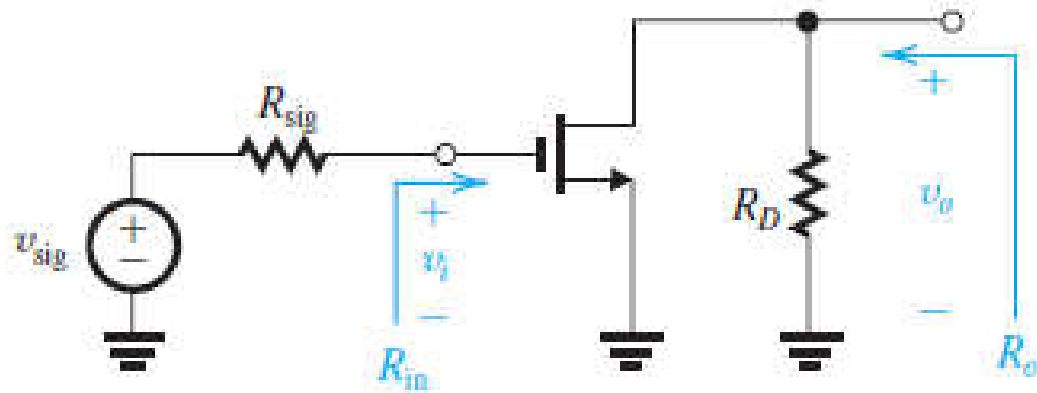


$$r_o = \frac{|V_A|}{I_{DQ}} = \frac{1}{\lambda I_{DQ}}$$

$$g_m = \frac{2I_{DQ}}{|V_{OV}|}$$



Mạch khuếch đại S chung nối đất



- Độ lợi áp hở mạch:

$$A_{v0} = -g_m(R_D \parallel r_o) \approx -g_m R_D$$

- Độ lợi áp toàn mạch:

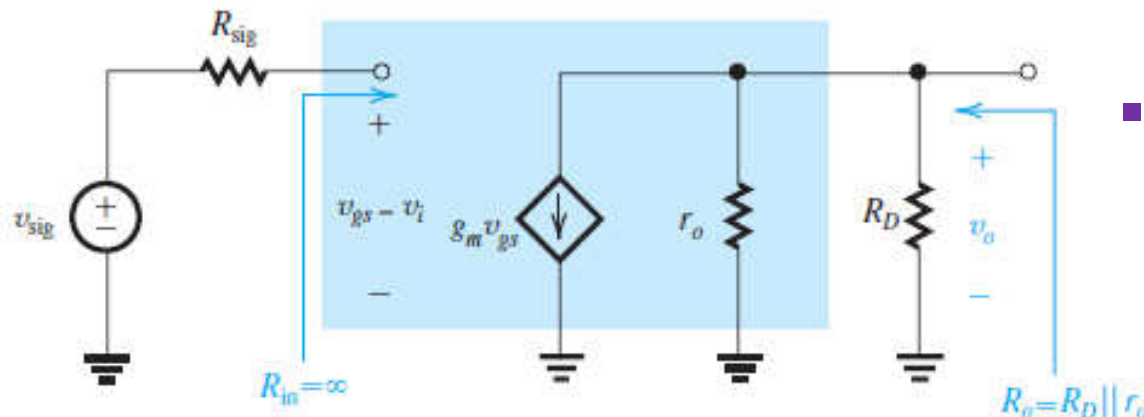
$$G_v = -g_m(R_D \parallel r_o \parallel R_L)$$

- Trở kháng ngõ vào:

$$R_{in} = \infty$$

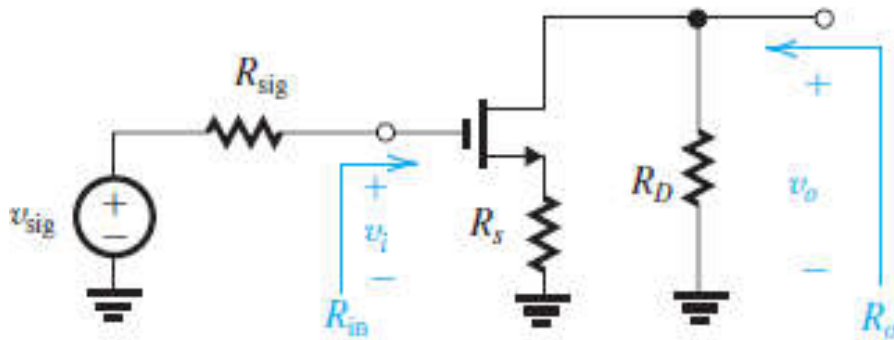
- Trở kháng ngõ ra:

$$R_{out} = R_D \parallel r_o \approx R_D$$





Mạch khuếch đại S chung không nối đất



$$i = \frac{v_i}{1/g_m + R_S} = \frac{g_m}{1 + g_m R_S} v_i$$

$$v_o = -i R_D$$

- Độ lợi áp hở mạch:

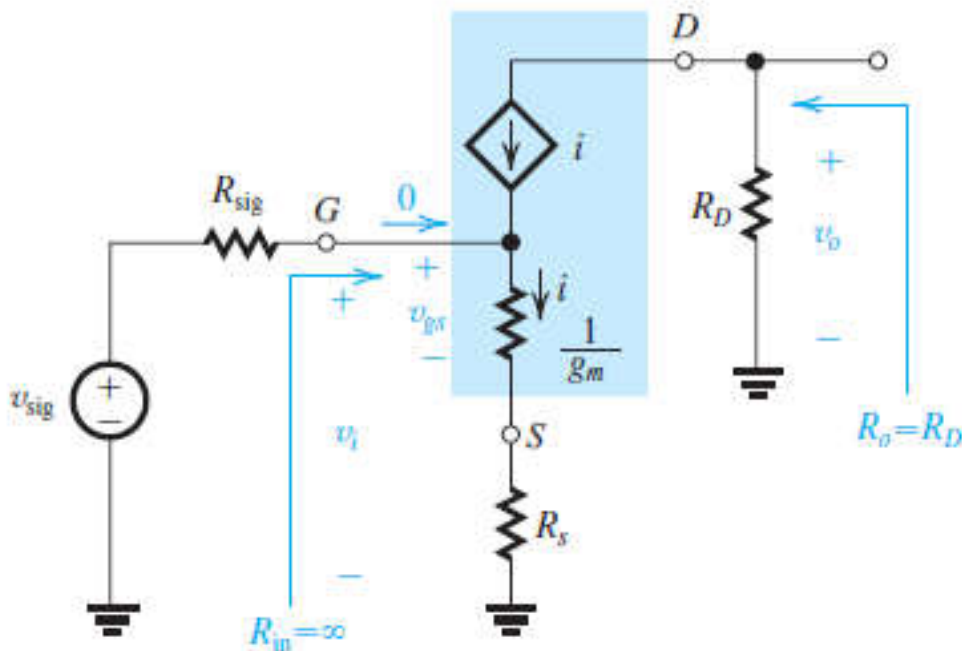
$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = -\frac{g_m R_D}{1 + g_m R_S}$$

- Trở kháng ngõ vào:

$$R_{in} = \infty$$

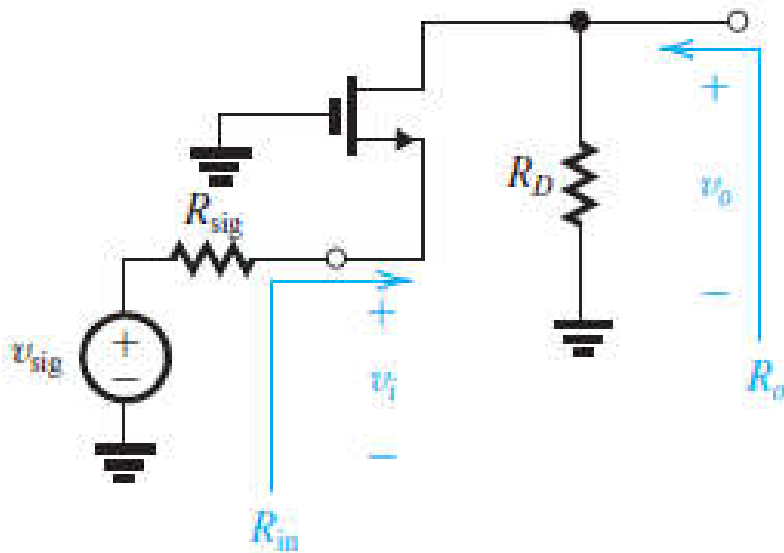
- Trở kháng ngõ ra:

$$R_{out} = R_D \parallel r_o \approx R_D$$





Mạch khuếch đại G chung

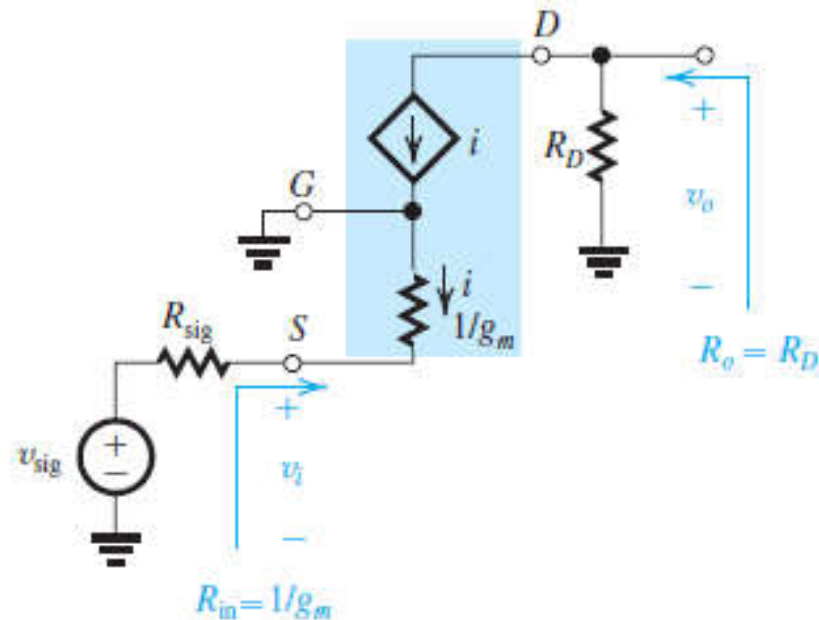


- Độ lợi áp hở mạch:

$$A_v = g_m R_D$$

- Độ lợi áp toàn mạch:

$$G_v = \frac{R_D \parallel R_L}{R_{sig} + 1/g_m}$$



- Trở kháng ngõ vào:

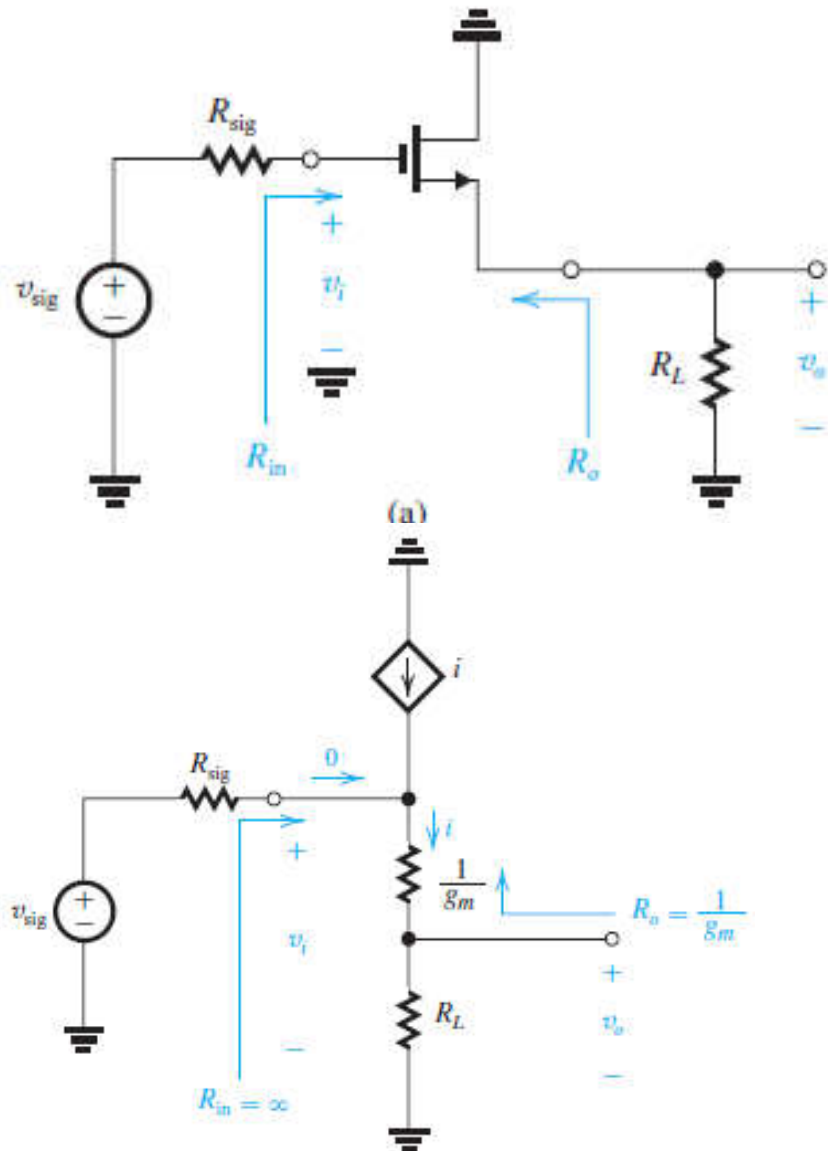
$$R_{in} = \frac{1}{g_m} \quad \text{Hạn chế!!!}$$

- Trở kháng ngõ ra:

$$R_{out} = R_D$$



Mạch khuếch đại D chung



- Độ lợi áp hở mạch:

$$A_v = \frac{R_L}{R_L + 1/g_m} \approx 1$$

- Độ lợi áp toàn mạch:

$$G_v = \frac{R_L}{R_L + 1/g_m} \approx 1$$

- Trở kháng ngõ vào:

$$R_{in} = \infty$$

- Output resistance:

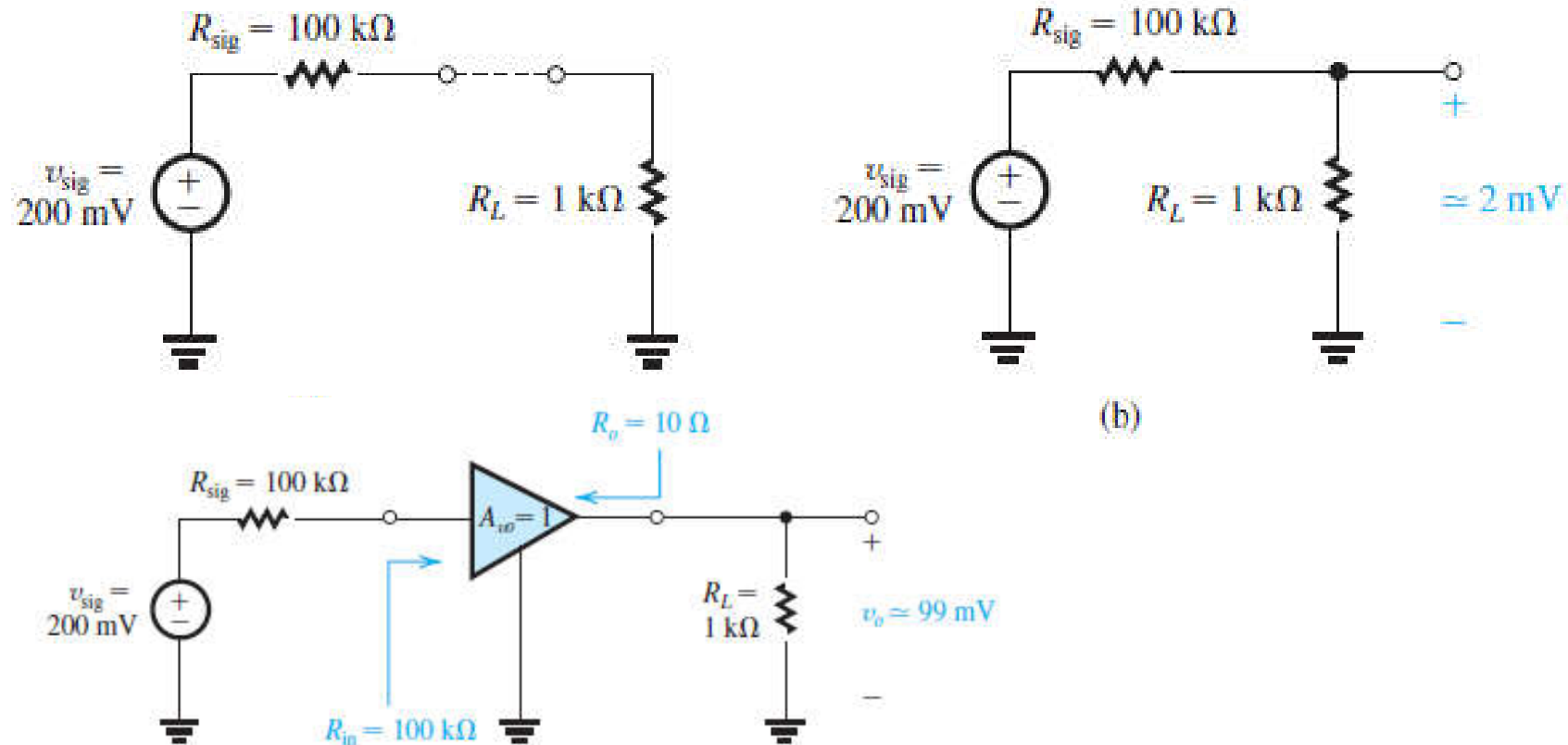
$$R_{out} = 1/g_m$$

- ❖ Ứng dụng mạch đệm áp.



Mạch đệm áp (buffer)

- Trở kháng ngõ vào cao.
- Trở kháng ngõ ra nhỏ.

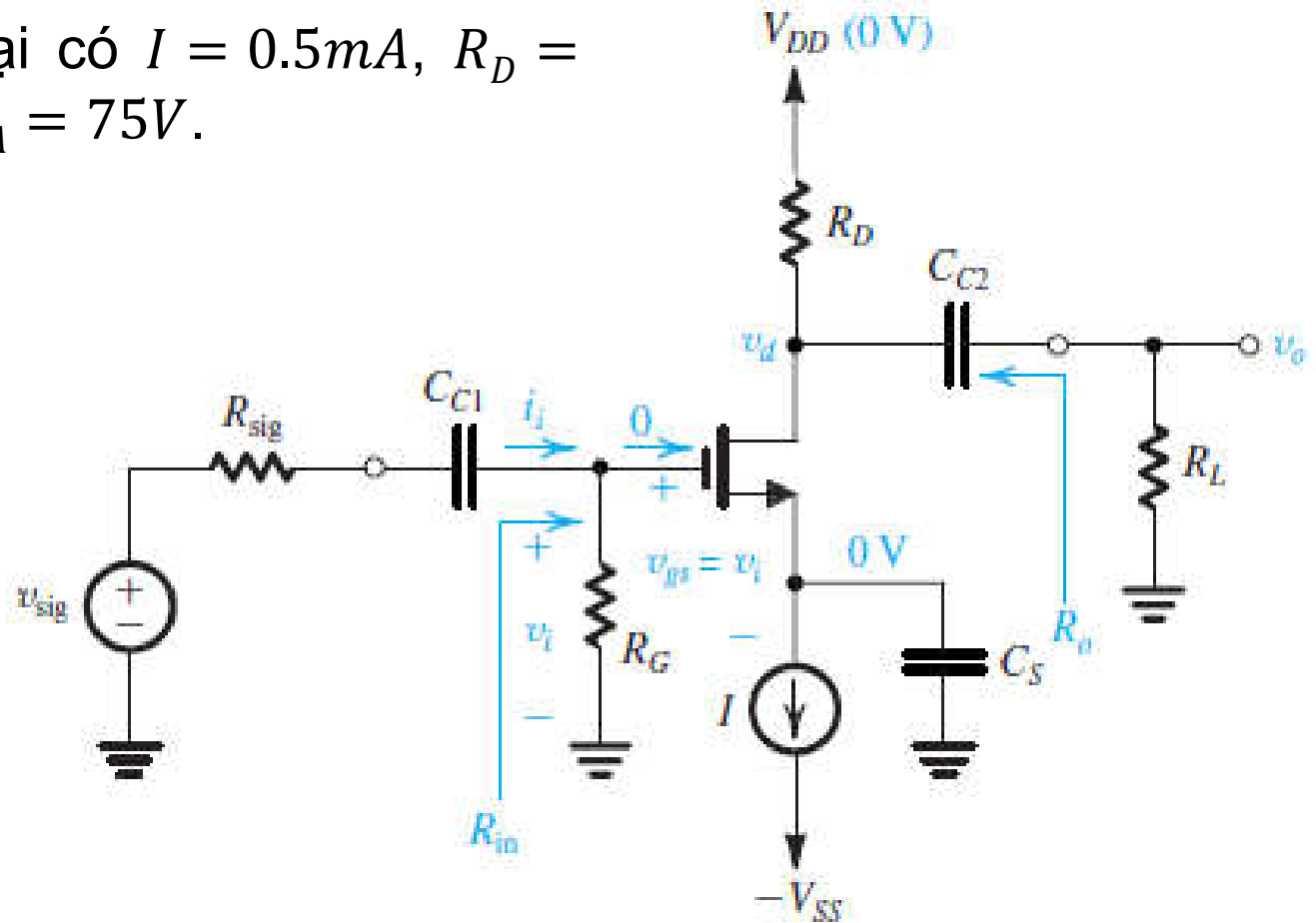




Ví dụ 6

□ Cho mạch khuếch đại có $I = 0.5mA$, $R_D = 15k\Omega$, $R_G = 4.7M\Omega$, $V_A = 75V$.

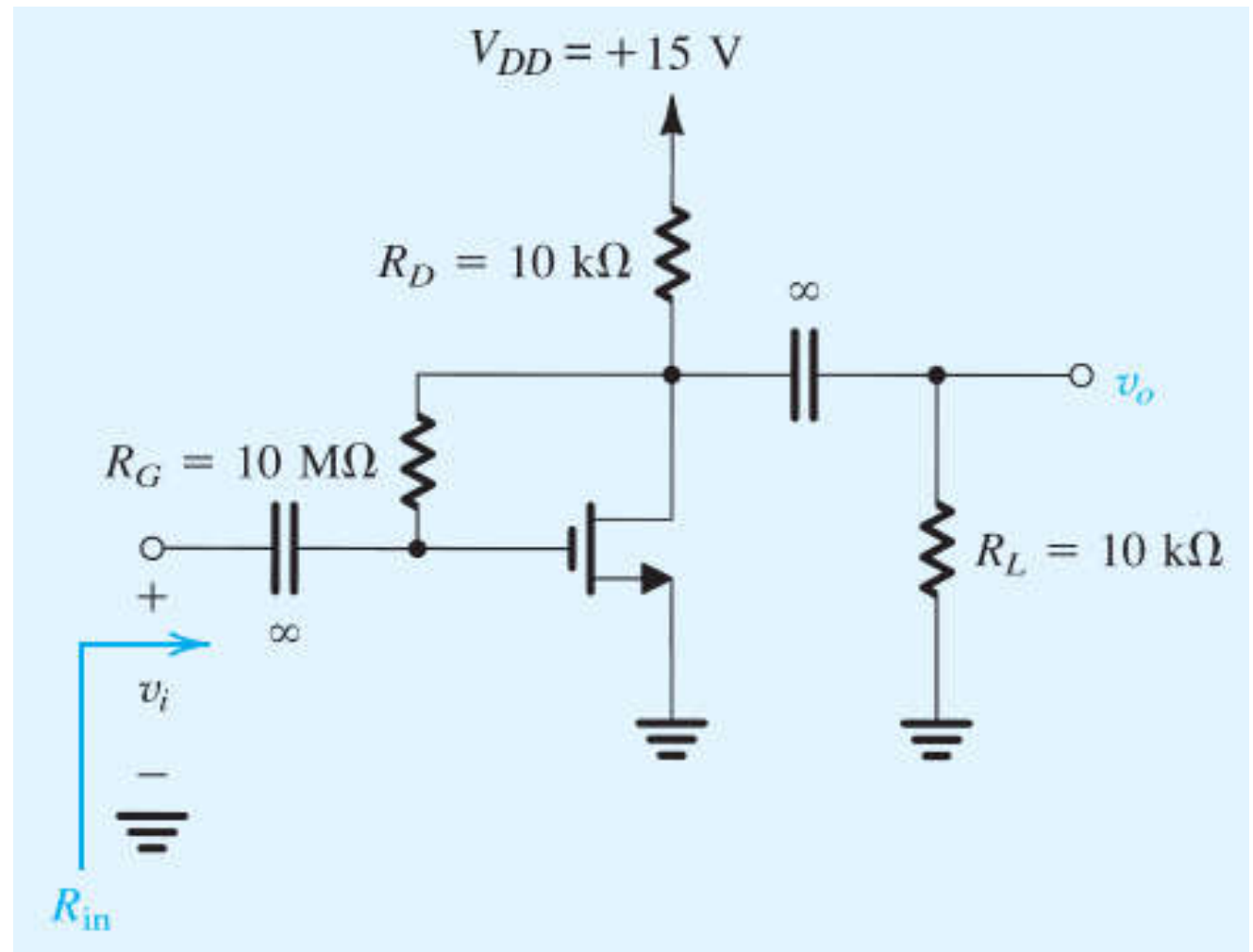
- Vẽ sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ?
- Tính trở kháng ngõ vào, trở kháng ngõ ra, và độ lợi áp toàn mạch với $R_{sig} = 100k\Omega$, $R_L = 15k\Omega$.





Ví dụ 7

- Cho $V_t = 1.5V$,
 $k_n = 0.25mA/V^2$, $V_A = 50V$.
- Tính dòng và áp DC của FET.
 - Tính thông số g_m và r_o của FET.
 - Tính độ lợi toàn mạch và trở kháng ngõ vào





So sánh các MKĐ MOSFET

Amplifier type	Characteristics ^{a,b}				
	R_{in}	A_{vO}	R_o	A_v	G_v
Common source	∞	$-\mathcal{G}_m R_D$	R_D	$-\mathcal{G}_m (R_D \parallel R_L)$	$-\mathcal{G}_m (R_D \parallel R_L)$
Common source with R_s	∞	$\frac{\mathcal{G}_m R_D}{1 + \mathcal{G}_m R_s}$	R_D	$-\frac{\mathcal{G}_m (R_D \parallel R_L)}{1 + \mathcal{G}_m R_s}$	$-\frac{\mathcal{G}_m (R_D \parallel R_L)}{1 + \mathcal{G}_m R_s}$
				$-\frac{R_D \parallel R_L}{1/\mathcal{G}_m + R_s}$	$-\frac{R_D \parallel R_L}{1/\mathcal{G}_m + R_s}$
Common gate	$\frac{1}{\mathcal{G}_m}$	$\mathcal{G}_m R_D$	R_D	$\mathcal{G}_m (R_D \parallel R_L)$	$\frac{R_D \parallel R_L}{R_{sig} + 1/\mathcal{G}_m}$
Source follower	∞	1	$\frac{1}{\mathcal{G}_m}$	$\frac{R_L}{R_L + 1/\mathcal{G}_m}$	$\frac{R_L}{R_L + 1/\mathcal{G}_m}$



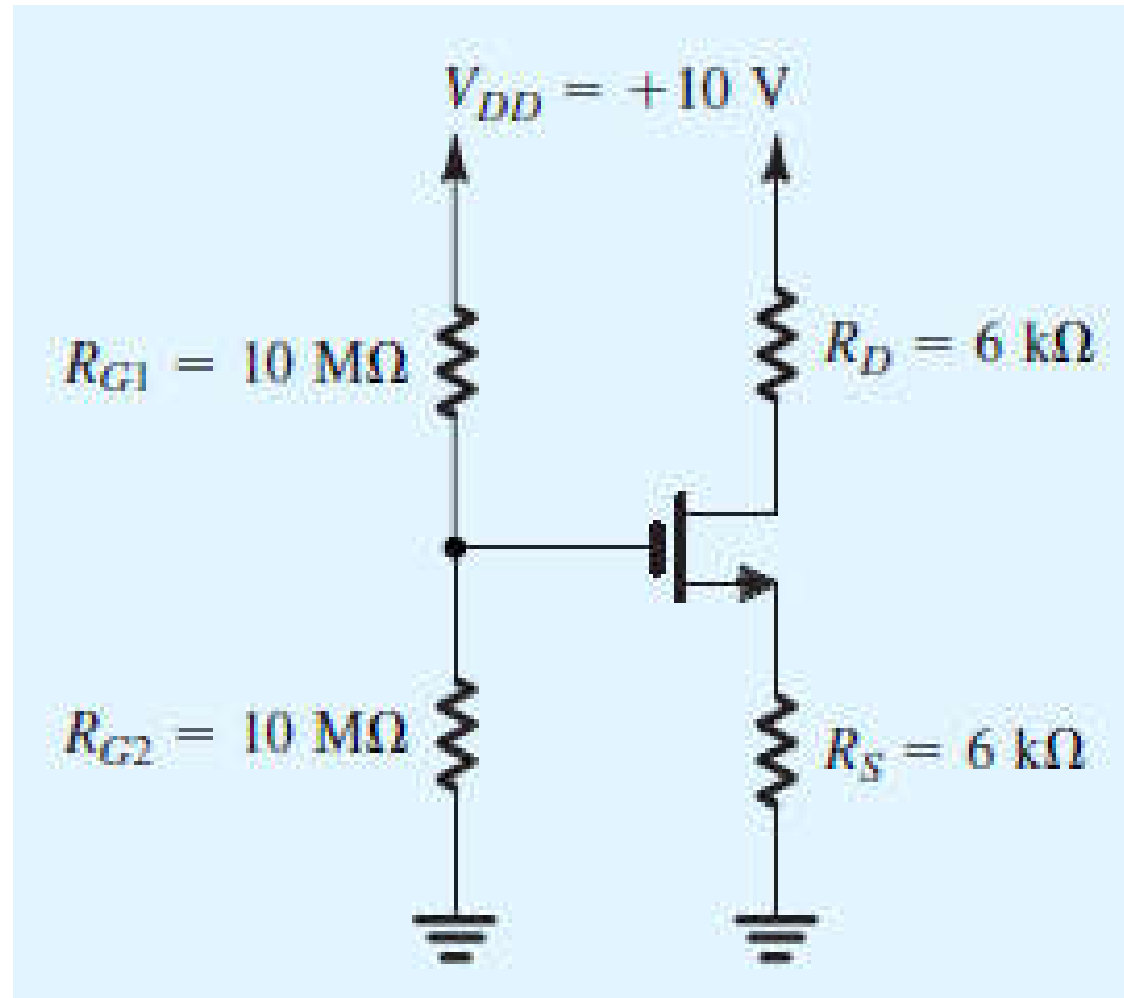
Ôn tập FET

1. Nhận biết ký hiệu, phân loại, cực tính, quy ước dòng áp của FET.
2. Nắm vững các đặc tuyến hoạt động của FET và quan hệ dòng áp ở chế độ bão hòa (khuếch đại).
3. Có khả năng phân cực cho FET hoạt động ở chế độ bão hòa.
4. Có khả năng phân tích mạch FET ở chế độ DC.
5. Nắm vững các mô hình tương đương tín hiệu nhỏ tần số thấp của FET.
6. Có khả năng phân tích mạch FET ở chế độ AC.
7. Có khả năng nhận biết, đánh giá và thiết kế 3 dạng mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ cơ bản dùng FET.
8. Có khả năng so sánh các dạng mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ cơ bản dùng FET với BJT.



Bài tập 1

- Cho $V_t = 1V$,
 $k_n = 1. @ mA/V^2$.
- Xác định dòng
và áp tại mỗi nút
trong mạch?

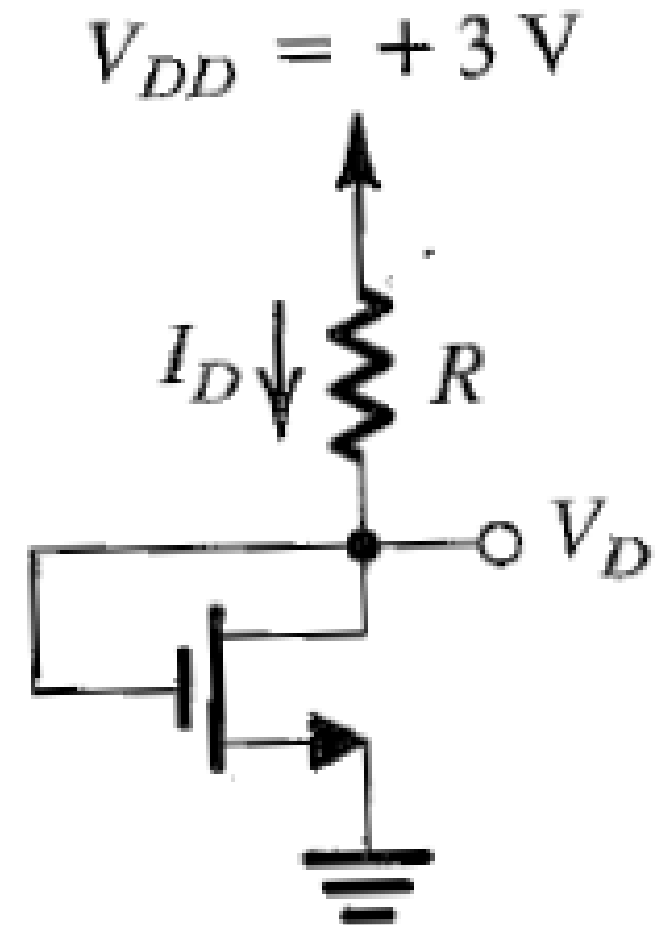




Bài tập 2

□ Cho NMOS có $V_t = 0.6V$,
 $\mu_n C_{ox} = 200\mu A/V^2$, $L = 0.8\mu m$,
và $W = 4\mu m$.

➤ Thiết kế mạch để transistor hoạt động tại $I_D = 80\mu A$. Tìm điện áp V_D ?

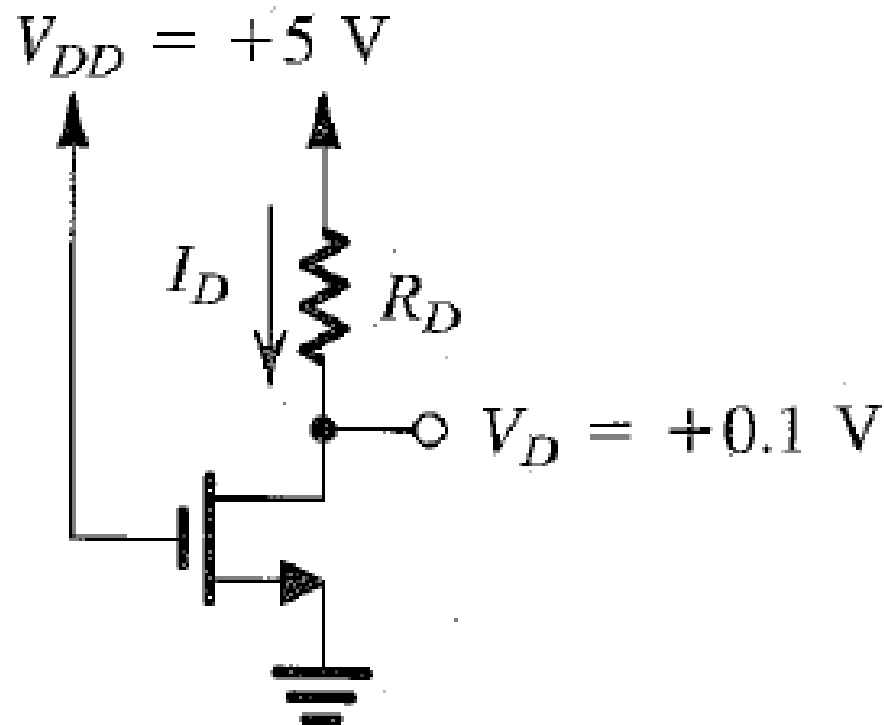




Bài tập 3

□ Cho $V_t = 1V$, $k_n = 1\text{mA/V}^2$.

➤ Thiết kế mạch để transistor hoạt động tại $V_D = 0.1@ V$?

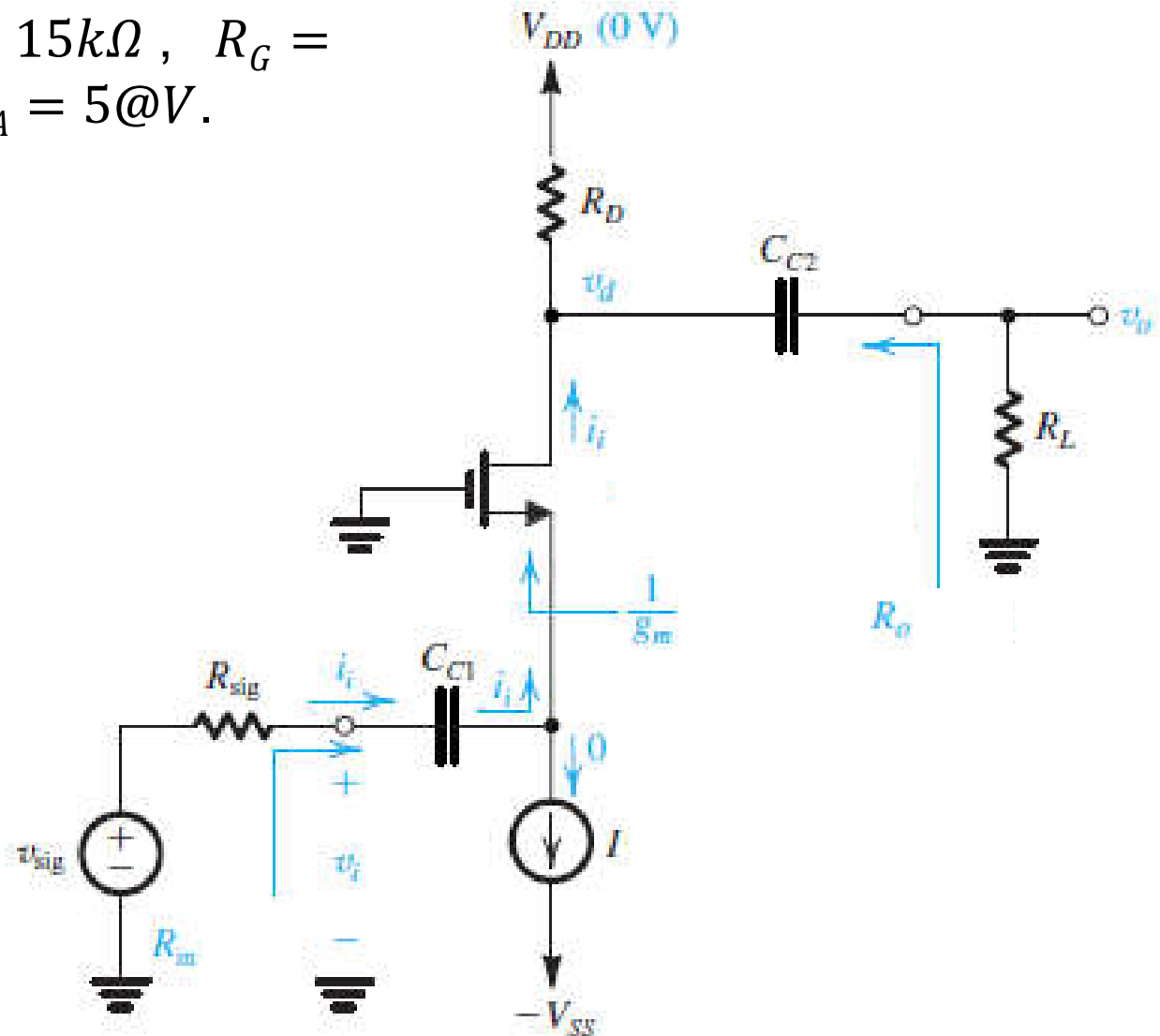




Bài tập 4

□ Cho $I = 0.5mA$, $R_D = 15k\Omega$, $R_G = 4.7M\Omega$, $g_m = 1mA/V$, $V_A = 5@V$.

- Vẽ sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ?
- Tính trở kháng ngõ vào, trở kháng ngõ ra, và độ lợi áp toàn mạch với $R_{sig} = 50\Omega$, $R_L = 15k\Omega$.





Bài tập 5

□ Cho $I = 0.5mA$, $R_D = 15k\Omega$, $R_G = 4.7M\Omega$, $g_m = 1mA/V$, $V_A = 5@V$.

a) Vẽ sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ?

b) Tính trở kháng ngõ vào, trở kháng ngõ ra, và độ lợi áp toàn mạch với $R_{sig} = 1M\Omega$, $R_L = 15k\Omega$.

